

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 3 – Capa de Interred - Direccionamiento

DIRECCIONAMIENTO IPv4 - SUBREDES

Temario – Direccionamiento IPv4 - Subredes

- Repaso del sistema binario
- Características de las subredes
- Cálculo de subredes
- Máscara de subred
- Ejemplo de cálculo de subred clase C
- Aplicación en una topología
- Ejercicio

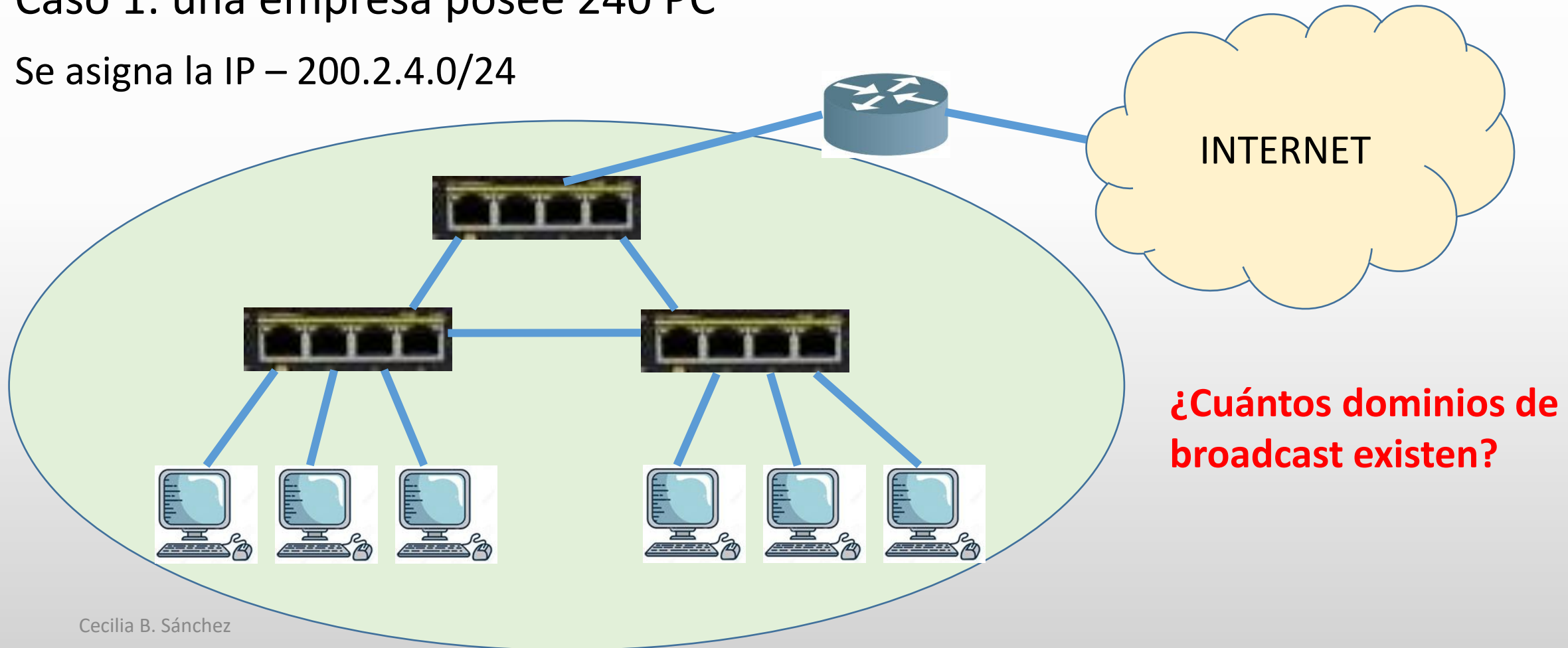
Repaso del sistema binario

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	
0	0	1	1	0	0	1	0	= ?
0	1	0	0	0	0	1	1	= ?
1	1	1	1	1	1	1	1	= ?

Subredes – Clase C

Caso 1: una empresa posee 240 PC

Se asigna la IP – 200.2.4.0/24



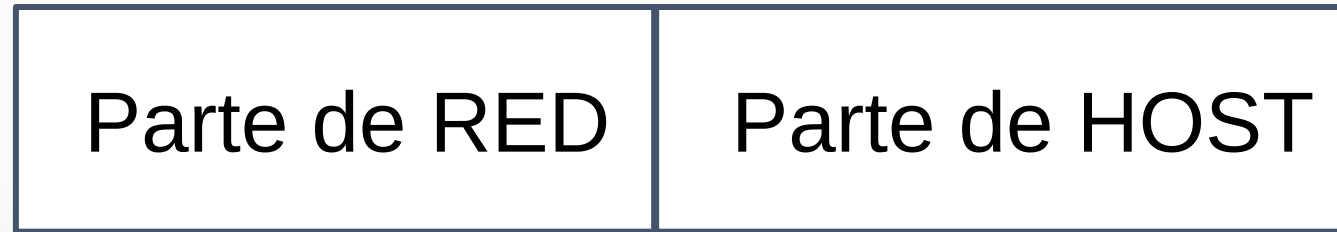
Subredes

Características:

- Son jerárquicas
- Las asigna el administrador de la red
- Son visibles dentro de la organización
- Se modifican las máscaras de subred
- Permite dividir el direccionamiento en función de las áreas de la empresa
- Reducen los dominios de broadcast
- Facilita la implementación de seguridad

Dirección IPv4

32 bits



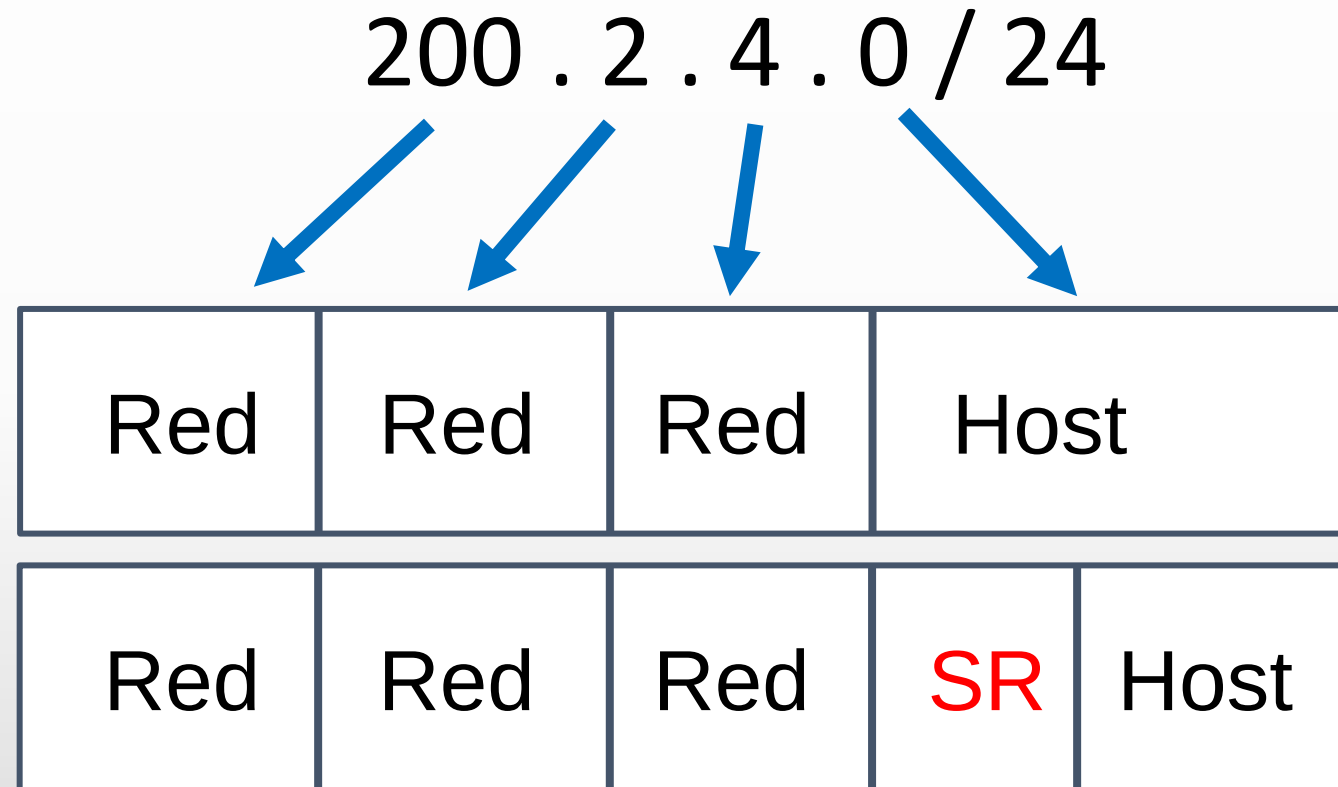
Byte 1 . Byte 2 . Byte 3 . Byte 4

Creación de subredes

32 bits



Subredes – Clase C

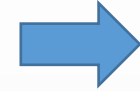


¿Cuántos hosts podremos tener en la red?

Subredes – Clase C

Cuarto Byte

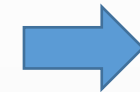
0 0 0 0 0 0 0 0



Sin subredes $\rightarrow 2^8 - 2$ hosts

1 bit p/subred

0 0 0 0 0 0 0 0



2^1 subredes c/u con $2^7 - 2$ hosts

2 bits p/subred

0 0 0 0 0 0 0 0



2^2 subredes c/u con $2^6 - 2$ hosts

3 bits p/subred

0 0 0 0 0 0 0 0



2^3 subredes c/u con $2^5 - 2$ hosts

4 bits p/subred

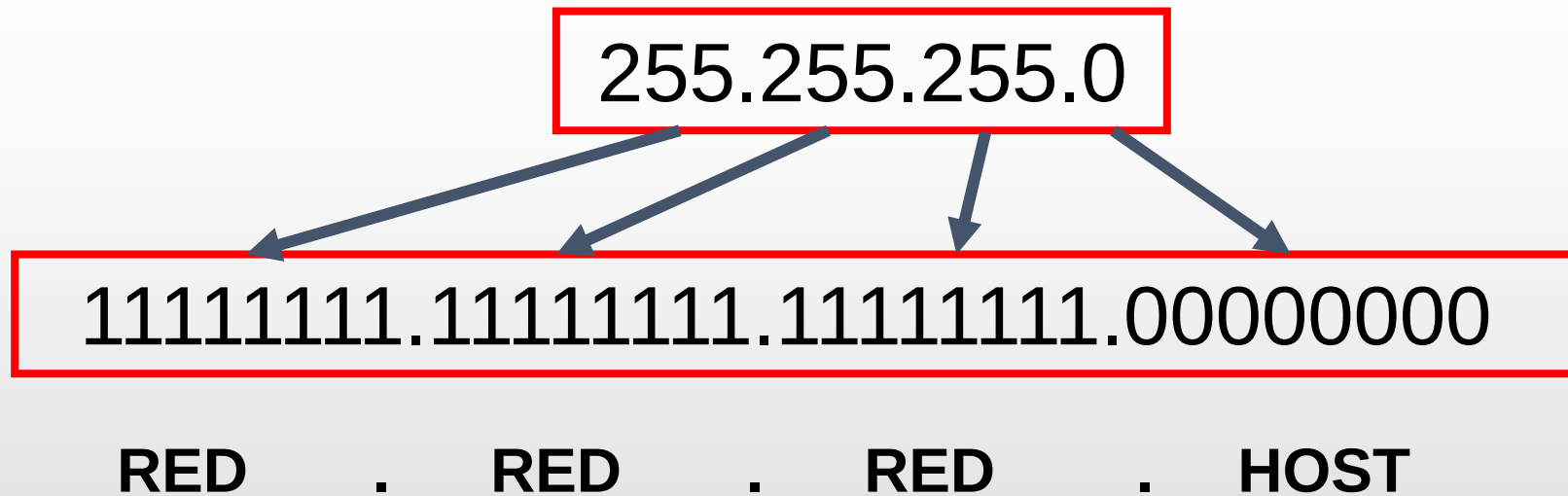
0 0 0 0 0 0 0 0



2^4 subredes c/u con $2^4 - 2$ hosts

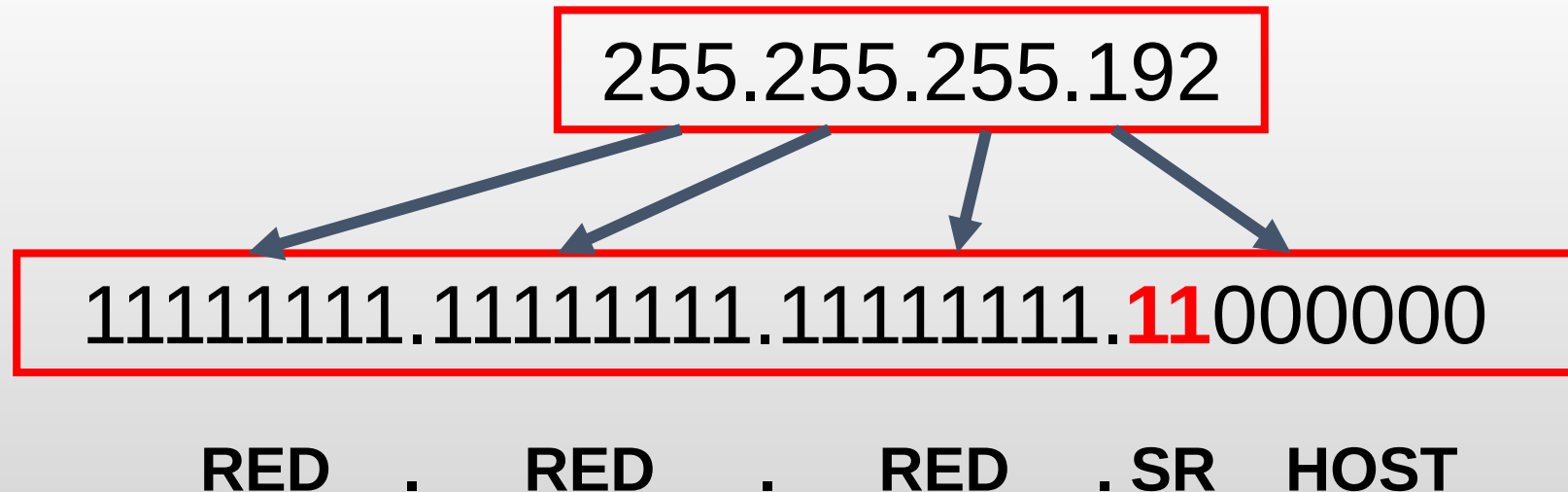
Máscara de Red/Subred

- Máscara por defecto de una red clase C



Máscara de Subred

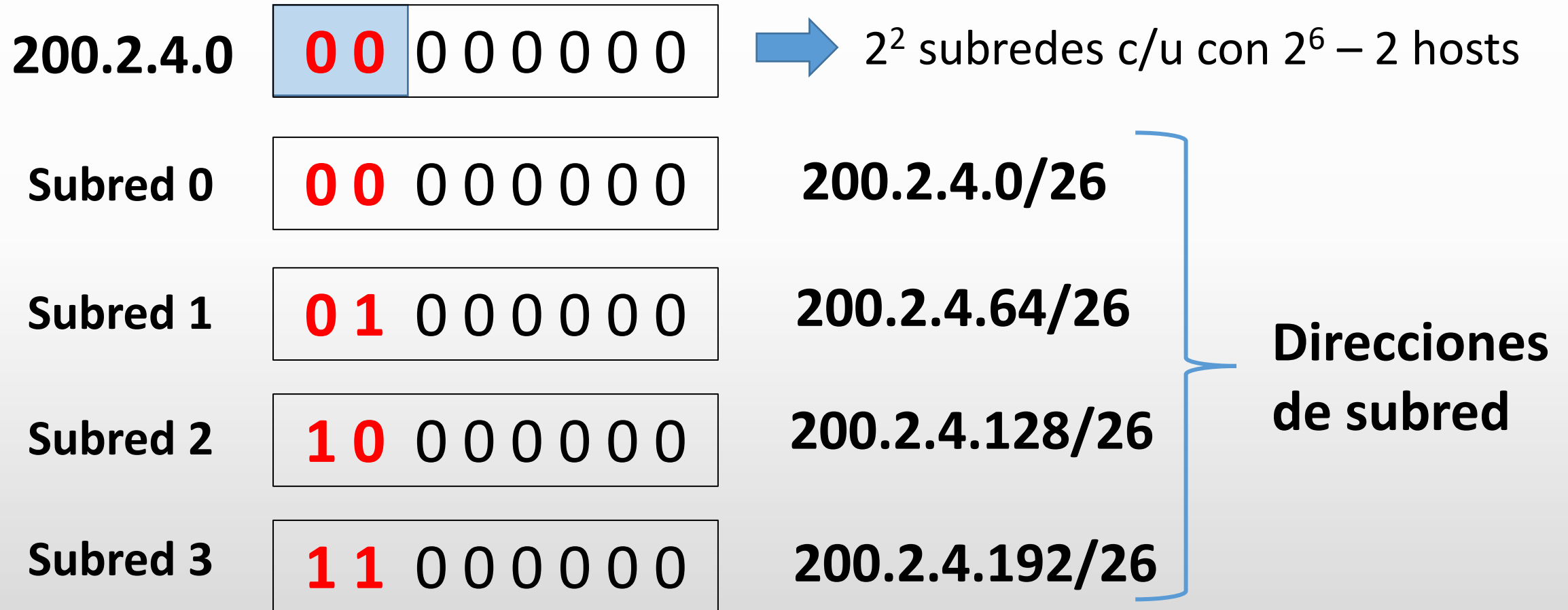
- Permite determinar la cantidad de bits que se pidieron prestados
- Todos los dispositivos comparten la MISMA máscara de subred
- Permite identificar la subred a la que pertenece un dispositivo
- Si se piden prestados 2 bits



Máscara de Subred

	Cuarto byte		Máscara de Subred
	0 0 0 0 0 0 0 0	➡	255.255.255.0
1 bit p/subred	1 0 0 0 0 0 0 0	➡	255.255.255.128
2 bits p/subred	1 1 0 0 0 0 0 0	➡	255.255.255.192
3 bits p/subred	1 1 1 0 0 0 0 0	➡	255.255.255.224
4 bits p/subred	1 1 1 1 0 0 0 0	➡	255.255.255.240

Ejemplo de cálculo de subredes



Rango de cada subred

Subred 0	0 0	0 0 0 0 0 0	}	Dirección de Subred 0 - 200.2.4.0/26
	0 0	0 0 0 0 0 1		
	0 0	0 0 0 0 1 0		
	0 0	0 0 0 0 1 1		
				
	0 0	1 1 1 1 1 0		
	0 0	1 1 1 1 1 1		Dirección de Broadcast de la Subred 0 - 200.2.4.63/26
				Rango de direcciones IP válidas 200.2.4.1/26 – 200.2.4.62/26

Rango de cada subred

Subred 1	0 1	0 0 0 0 0 0	}	Dirección de Subred 1 - 200.2.4.64/26
	0 1	0 0 0 0 0 1		Rango de direcciones IP válidas 200.2.4.65/26 – 200.2.4.126/26
	0 1	0 0 0 0 1 0		
	0 1	0 0 0 0 1 1		
				
	0 1	1 1 1 1 1 0		Dirección de Broadcast de la Subred 1 - 200.2.4.127/26
	0 1	1 1 1 1 1 1		

Rango de cada subred

Subred 2

1 0	0 0 0 0 0 0
1 0	0 0 0 0 0 1
1 0	0 0 0 0 1 0
1 0	0 0 0 0 1 1
	
1 0	1 1 1 1 1 0
1 0	1 1 1 1 1 1

Dirección de Subred 2 - 200.2.4.128/26

**Rango de direcciones IP válidas
200.2.4.129/26 – 200.2.4.190/26**

**Dirección de Broadcast de la
Subred 2 - 200.2.4.191/26**

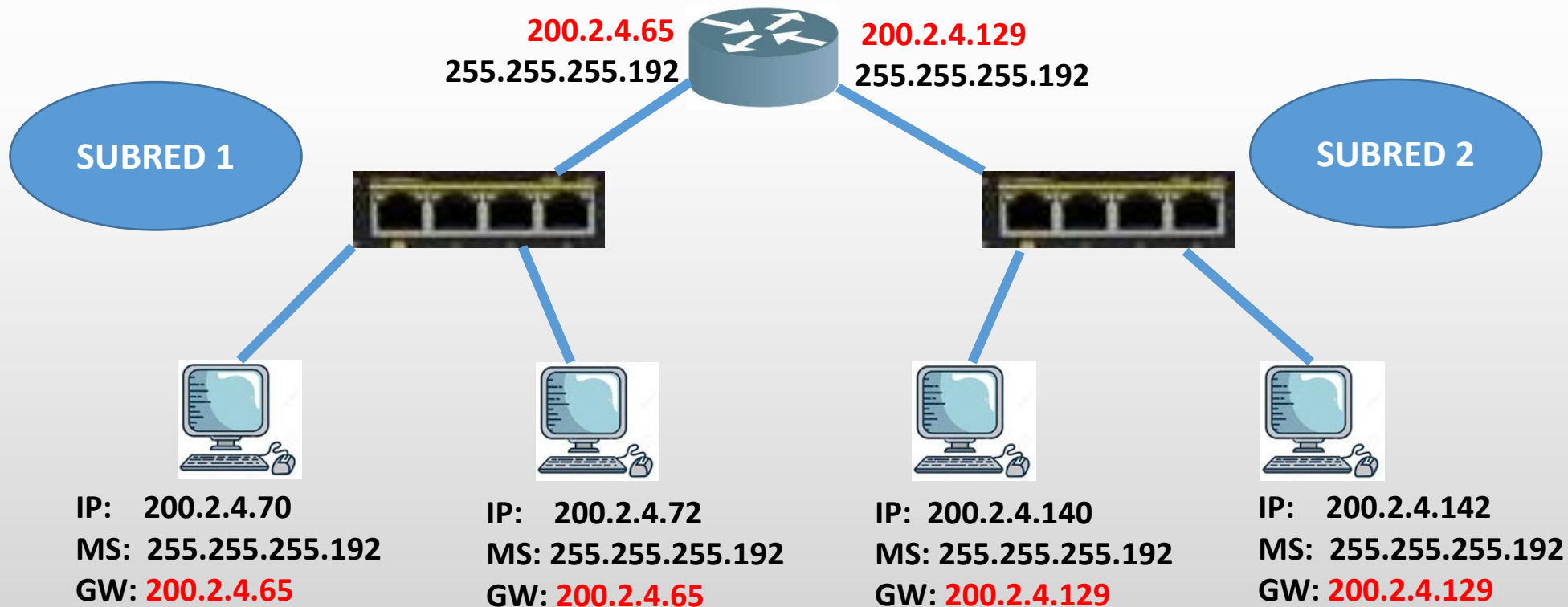
Rango de cada subred

Subred 3	1 1	0 0 0 0 0 0	}	Dirección de Subred 3 - 200.2.4.192/26
	1 1	0 0 0 0 0 1		
	1 1	0 0 0 0 1 0		
	1 1	0 0 0 0 1 1		
				
	1 1	1 1 1 1 1 0	}	
	1 1	1 1 1 1 1 1		Dirección de Broadcast de la Subred 3 - 200.2.4.255/26
				Rango de direcciones IP válidas 200.2.4.193/26 – 200.2.4.254/26

Subredes – Clase C

Caso 1: una empresa posee 240 PC

Se asigna la IP – 200.2.4.0/24



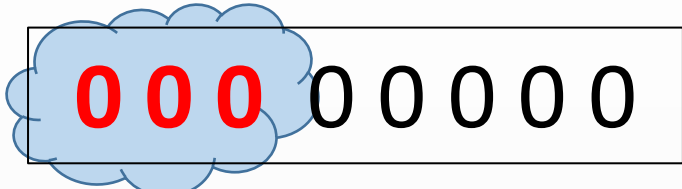
Ejercicio de cálculo de subred

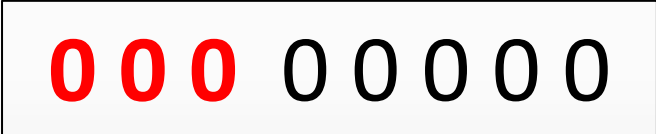
Dada una empresa con 6 áreas en las cuales hay 20 puestos de trabajo en cada una, realice una propuesta de direccionamiento IPv4. El ISP le asignó la dirección IP 197.4.8.0/24.

1. ¿Cuántos bits se deberán pedir prestados?
2. ¿Cuántas subredes se podrán crear?
3. ¿Cuántos hosts habrá en cada una de las subredes?
4. ¿Qué máscara de subred se debe configurar?

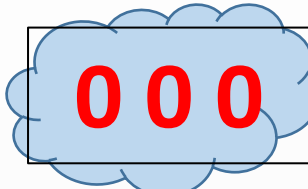
A trabajar!!!

Ejemplo de cálculo de subredes

197.4.8.0   2^3 subredes c/u con $2^5 - 2$ hosts

		Dirección de Subred	Rango de IP válidas
Subred 0		197.4.8.0/27	197.4.8.1 - 30
Subred 1		197.4.8.32/27	197.4.8.33 - 62
Subred 2		197.4.8.64/27	197.4.8.65 - 94
Subred 3		197.4.8.96/27	197.4.8.97 - 126

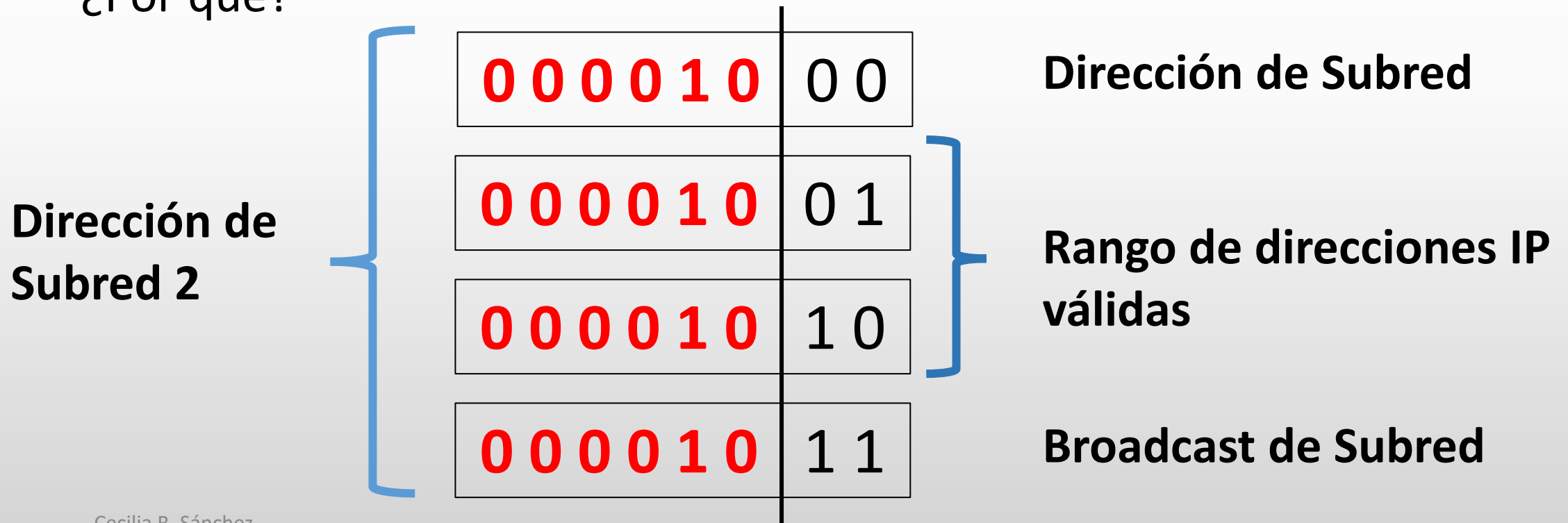
Ejemplo de cálculo de subredes

197.4.8.0  0 0 0 0 0 0 0 0 → 2^3 subredes c/u con $2^5 - 2$ hosts

		Dirección de Subred	Rango de IP válidas
Subred 4	1 0 0 0 0 0 0 0	197.4.8.128/27	197.4.8.129 - 158
Subred 5	1 0 1 0 0 0 0 0	197.4.8.160/27	197.4.8.161 - 190
Subred 6	1 1 0 0 0 0 0 0	197.4.8.192/27	197.4.8.193 - 222
Subred 7	1 1 1 0 0 0 0 0	197.4.8.224/27	197.4.8.225 - 254

Cantidad máxima de subredes

- ¿Cuánto es el máximo de bits que se pueden pedir prestados en una red clase C?
- ¿Por qué?



Cantidad de direcciones en una subred

- Al crear subredes, ¿se aprovecha mejor la cantidad de direcciones IP válidas?
- ¿Por qué?
- Caso Práctico: Dada la dirección IP 195.34.20.0/24. Se deciden crear 12 subredes.
- ¿Cuántas direcciones IP válidas se dispondrá en cada una de las subredes?
- ¿Cuántas direcciones IP válidas se dispondrá en total en la organización?
- ¿Cuántas direcciones IP se pierden en total?

Obtener la subred a partir de una IP

- Objetivo → dada la dirección IP 197.4.8.168/27, descubrir la subred a la que pertenece

	197 . 4 . 8 . 168
Dirección IP	11000101.00000100.00001000.10101000
Máscara de subred	11111111.11111111.11111111.11100000
Resultado del AND	11000101.00000100.00001000.10100000
Dirección de subred	197 . 4 . 8 . 160

Conclusiones

La siguiente dirección IP **200.4.6.80**

- a) ¿Es una dirección de host válida?
- b) ¿Es una dirección de subred?
- c) ¿Cómo puedo asegurarlo?

Siempre debe estar presente la máscara de subred

80 en binario es 0 1 0 1 0 0 0 0

200.4.6.80/26

200.4.6.80/28

¿Dudas o Inquietudes?